

Solução do Problema scfxm1 - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: scfxm1
- Número de Variáveis: 457
- Número de Restrições: 330
- Inviabilidade Primal: 5.500e-15
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: 1.842e+04
- Valor Dual: 1.842e+04
- Gap: 5.363e-21
- Número de Iterações: 22

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema scfxm1

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	0.000e+00	1	0.000e+00
2	0.000e+00	2	3.874e+00
3	5.568e+01	3	0.000e+00
4	0.000e+00	4	0.000e+00
5	1.080e+01	5	0.000e+00
6	3.576e+01	6	0.000e+00
7	0.000e+00	7	3.874e+00
8	1.129e+02	8	0.000e+00
9	0.000e+00	9	0.000e+00
10	2.208e+01	10	0.000e+00
11	9.040e+00	11	0.000e+00
12	1.796e+01	12	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	2.400e+01	13	0.000e+00
14	4.800e+01	14	0.000e+00
15	0.000e+00	15	3.260e+00
16	5.520e+01	16	0.000e+00
17	1.050e+02	17	0.000e+00
18	1.056e+01	18	0.000e+00
19	5.701e+01	19	0.000e+00
20	0.000e+00	20	1.683e-01
21	0.000e+00	21	6.571e-01
22	4.247e+01	22	0.000e+00
23	1.025e+02	23	0.000e+00
24	0.000e+00	24	1.003e+01
25	5.133e+02	25	0.000e+00
26	2.150e+01	26	0.000e+00
27	7.500e-01	27	0.000e+00
28	1.741e+00	28	0.000e+00
29	5.438e+01	29	0.000e+00
30	0.000e+00	30	1.965e+00
31	0.000e+00	31	0.000e+00
32	2.880e+01	32	0.000e+00
33	1.620e+01	33	0.000e+00
34	0.000e+00	34	0.000e+00
35	3.048e+01	35	0.000e+00
36	4.500e+01	36	0.000e+00
37	2.044e+02	37	0.000e+00
38	1.187e+02	38	0.000e+00
39	1.518e+01	39	0.000e+00
40	3.438e+01	40	0.000e+00
41	5.960e+01	41	0.000e+00
42	0.000e+00	42	2.506e-01
43	0.000e+00	43	6.922e+00
44	2.400e+02	44	0.000e+00
45	0.000e+00	45	6.881e+00
46	0.000e+00	46	6.879e+00
47	6.325e+01	47	0.000e+00
48	2.673e+02	48	0.000e+00
49	0.000e+00	49	7.113e+00
50	4.800e+02	50	0.000e+00
51	0.000e+00	51	7.071e+00
52	3.929e+03	52	0.000e+00
53	0.000e+00	53	7.056e+00
54	5.958e+01	54	0.000e+00
55	1.349e+01	55	0.000e+00
56	3.968e+01	56	0.000e+00
57	0.000e+00	57	4.597e+00
58	4.865e+01	58	0.000e+00
59	1.708e+02	59	0.000e+00
60	4.235e+01	60	0.000e+00
61	0.000e+00	61	2.657e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	4.410e+01	62	0.000e+00
63	0.000e+00	63	8.392e-01
64	0.000e+00	64	2.075e-01
65	0.000e+00	65	5.817e+00
66	0.000e+00	66	1.417e-01
67	3.734e+01	67	0.000e+00
68	1.011e+03	68	0.000e+00
69	3.073e+01	69	0.000e+00
70	3.177e+01	70	0.000e+00
71	2.821e+00	71	0.000e+00
72	3.130e+01	72	0.000e+00
73	8.863e+01	73	0.000e+00
74	0.000e+00	74	2.901e-01
75	0.000e+00	75	2.667e-01
76	2.894e+01	76	0.000e+00
77	2.694e+01	77	0.000e+00
78	2.746e+02	78	0.000e+00
79	0.000e+00	79	5.589e+00
80	1.714e+01	80	0.000e+00
81	7.266e+01	81	0.000e+00
82	3.414e+02	82	0.000e+00
83	0.000e+00	83	8.031e-01
84	0.000e+00	84	1.319e+00
85	3.611e+00	85	0.000e+00
86	4.444e+00	86	0.000e+00
87	0.000e+00	87	2.420e+00
88	8.273e-01	88	0.000e+00
89	0.000e+00	89	2.263e+00
90	0.000e+00	90	2.255e+00
91	6.112e+00	91	0.000e+00
92	0.000e+00	92	4.406e+00
93	0.000e+00	93	3.874e+00
94	0.000e+00	94	4.980e+00
95	0.000e+00	95	4.341e+00
96	0.000e+00	96	1.392e+00
97	7.425e+01	97	0.000e+00
98	0.000e+00	98	8.799e-01
99	1.064e+00	99	0.000e+00
100	1.540e+01	100	0.000e+00
101	2.357e+01	101	0.000e+00
102	4.287e+01	102	0.000e+00
103	5.520e+01	103	0.000e+00
104	2.400e+01	104	0.000e+00
105	0.000e+00	105	2.286e+00
106	0.000e+00	106	3.419e+00
107	0.000e+00	107	4.597e+00
108	0.000e+00	108	4.770e+00
109	3.000e+00	109	0.000e+00
110	0.000e+00	110	7.347e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	4.800e+02	111	0.000e+00
112	0.000e+00	112	7.324e+00
113	3.686e+01	113	0.000e+00
114	0.000e+00	114	7.325e+00
115	2.894e+01	115	0.000e+00
116	1.200e+02	116	0.000e+00
117	4.800e+02	117	0.000e+00
118	5.568e+01	118	0.000e+00
119	2.806e+02	119	0.000e+00
120	5.667e+00	120	0.000e+00
121	1.235e+01	121	0.000e+00
122	0.000e+00	122	4.031e-01
123	3.322e+00	123	0.000e+00
124	1.032e+01	124	0.000e+00
125	0.000e+00	125	4.148e-02
126	0.000e+00	126	4.035e+00
127	0.000e+00	127	3.834e+00
128	1.308e+01	128	0.000e+00
129	3.741e+00	129	0.000e+00
130	0.000e+00	130	0.000e+00
131	6.150e+00	131	0.000e+00
132	0.000e+00	132	0.000e+00
133	1.691e+00	133	0.000e+00
134	0.000e+00	134	0.000e+00
135	0.000e+00	135	1.061e-01
136	2.697e+00	136	0.000e+00
137	0.000e+00	137	9.115e-02
138	8.935e+00	138	0.000e+00
139	2.193e+01	139	0.000e+00
140	0.000e+00	140	8.621e-01
141	0.000e+00	141	1.575e-01
142	0.000e+00	142	8.445e-02
143	1.049e+01	143	0.000e+00
144	0.000e+00	144	2.606e-02
145	0.000e+00	145	1.420e-01
146	2.504e+00	146	0.000e+00
147	4.846e+01	147	0.000e+00
148	5.511e+01	148	0.000e+00
149	0.000e+00	149	1.486e+00
150	0.000e+00	150	7.816e-01
151	0.000e+00	151	7.086e-01
152	0.000e+00	152	6.241e-01
153	0.000e+00	153	3.067e-02
154	0.000e+00	154	4.459e-02
155	2.327e+01	155	0.000e+00
156	1.635e+01	156	0.000e+00
157	0.000e+00	157	0.000e+00
158	0.000e+00	158	8.762e-03
159	0.000e+00	159	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	0.000e+00	160	9.777e-02
161	4.500e+00	161	0.000e+00
162	0.000e+00	162	9.777e-02
163	3.790e+01	163	0.000e+00
164	3.416e+01	164	0.000e+00
165	3.109e+00	165	0.000e+00
166	3.827e+00	166	0.000e+00
167	5.930e+00	167	0.000e+00
168	1.213e+00	168	0.000e+00
169	6.397e+00	169	0.000e+00
170	0.000e+00	170	0.000e+00
171	1.230e+02	171	0.000e+00
172	0.000e+00	172	0.000e+00
173	1.470e+02	173	0.000e+00
174	6.655e+00	174	0.000e+00
175	3.162e+01	175	0.000e+00
176	5.657e+00	176	0.000e+00
177	6.149e+00	177	0.000e+00
178	0.000e+00	178	4.240e-01
179	7.935e+02	179	0.000e+00
180	2.152e+00	180	0.000e+00
181	6.519e+00	181	0.000e+00
182	0.000e+00	182	3.575e+00
183	2.677e+01	183	0.000e+00
184	1.822e+01	184	0.000e+00
185	0.000e+00	185	2.468e-01
186	4.756e+00	186	0.000e+00
187	6.388e+00	187	0.000e+00
188	0.000e+00	188	1.533e-01
189	0.000e+00	189	5.104e+00
190	3.174e+00	190	0.000e+00
191	1.176e+02	191	0.000e+00
192	0.000e+00	192	0.000e+00
193	2.706e+01	193	0.000e+00
194	1.600e+01	194	0.000e+00
195	1.506e+02	195	0.000e+00
196	0.000e+00	196	0.000e+00
197	1.838e+01	197	0.000e+00
198	5.800e+00	198	0.000e+00
199	1.603e+01	199	0.000e+00
200	0.000e+00	200	1.458e-01
201	5.635e+01	201	0.000e+00
202	0.000e+00	202	5.013e+00
203	2.775e+00	203	0.000e+00
204	0.000e+00	204	2.294e-01
205	1.779e+02	205	0.000e+00
206	0.000e+00	206	2.164e-01
207	1.098e+01	207	0.000e+00
208	1.353e+01	208	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	8.427e+00	209	0.000e+00
210	0.000e+00	210	1.732e-01
211	0.000e+00	211	9.970e-02
212	0.000e+00	212	9.014e-02
213	1.708e+00	213	0.000e+00
214	2.894e+01	214	0.000e+00
215	0.000e+00	215	0.000e+00
216	0.000e+00	216	0.000e+00
217	0.000e+00	217	0.000e+00
218	0.000e+00	218	0.000e+00
219	0.000e+00	219	0.000e+00
220	0.000e+00	220	0.000e+00
221	0.000e+00	221	0.000e+00
222	0.000e+00	222	0.000e+00
223	0.000e+00	223	3.874e+00
224	6.480e+01	224	0.000e+00
225	0.000e+00	225	4.200e+00
226	8.980e+01	226	0.000e+00
227	0.000e+00	227	3.874e+00
228	1.192e+02	228	0.000e+00
229	0.000e+00	229	3.780e+00
230	2.192e+02	230	0.000e+00
231	0.000e+00	231	3.572e-01
232	2.500e+01	232	0.000e+00
233	5.990e+01	233	0.000e+00
234	8.490e+01	234	0.000e+00
235	0.000e+00	235	9.693e-01
236	1.000e+02	236	0.000e+00
237	1.035e+02	237	0.000e+00
238	2.035e+02	238	0.000e+00
239	0.000e+00	239	3.874e+00
240	4.450e+01	240	0.000e+00
241	0.000e+00	241	4.035e+00
242	0.000e+00	242	4.200e+00
243	6.950e+01	243	0.000e+00
244	0.000e+00	244	3.874e+00
245	2.500e+01	245	0.000e+00
246	0.000e+00	246	3.834e+00
247	0.000e+00	247	3.780e+00
248	5.500e+01	248	0.000e+00
249	0.000e+00	249	7.129e-01
250	2.500e+01	250	0.000e+00
251	1.900e+01	251	0.000e+00
252	0.000e+00	252	3.557e-01
253	4.400e+01	253	0.000e+00
254	0.000e+00	254	9.693e-01
255	5.000e+01	255	0.000e+00
256	1.851e+00	256	0.000e+00
257	3.985e+01	257	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	9.170e+01	258	0.000e+00
259	5.200e+00	259	0.000e+00
260	1.980e+01	260	0.000e+00
261	0.000e+00	261	4.200e-01
262	2.476e+01	262	0.000e+00
263	0.000e+00	263	5.000e-03
264	5.024e+01	264	0.000e+00
265	0.000e+00	265	2.635e-01
266	0.000e+00	266	5.000e-02
267	5.000e+01	267	0.000e+00
268	0.000e+00	268	8.756e-01
269	0.000e+00	269	5.000e-02
270	1.500e+02	270	0.000e+00
271	0.000e+00	271	6.000e-02
272	2.500e+01	272	0.000e+00
273	0.000e+00	273	4.700e-01
274	0.000e+00	274	5.500e-02
275	7.500e+01	275	0.000e+00
276	0.000e+00	276	4.500e-02
277	0.000e+00	277	2.735e-01
278	9.900e+00	278	0.000e+00
279	4.010e+01	279	0.000e+00
280	0.000e+00	280	8.856e-01
281	3.500e+00	281	0.000e+00
282	1.965e+02	282	0.000e+00
283	0.000e+00	283	5.000e-03
284	2.000e+01	284	0.000e+00
285	0.000e+00	285	5.363e-01
286	5.800e+00	286	0.000e+00
287	4.420e+01	287	0.000e+00
288	0.000e+00	288	1.113e-01
289	0.000e+00	289	2.185e-01
290	2.500e+01	290	0.000e+00
291	0.000e+00	291	6.630e-02
292	0.000e+00	292	8.306e-01
293	1.000e+02	293	0.000e+00
294	0.000e+00	294	6.630e-02
295	1.000e+01	295	0.000e+00
296	0.000e+00	296	7.130e-02
297	0.000e+00	297	5.413e-01
298	4.000e+01	298	0.000e+00
299	0.000e+00	299	7.630e-02
300	0.000e+00	300	1.213e-01
301	0.000e+00	301	1.422e-01
302	2.500e+01	302	0.000e+00
303	0.000e+00	303	0.000e+00
304	0.000e+00	304	7.543e-01
305	0.000e+00	305	0.000e+00
306	1.000e+02	306	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	0.000e+00	307	8.650e-02
308	3.498e+01	308	0.000e+00
309	1.502e+01	309	0.000e+00
310	0.000e+00	310	1.417e-01
311	0.000e+00	311	3.730e-01
312	0.000e+00	312	1.888e-01
313	0.000e+00	313	7.750e-02
314	1.500e+02	314	0.000e+00
315	0.000e+00	315	9.352e-01
316	9.000e+00	316	0.000e+00
317	4.100e+01	317	0.000e+00
318	0.000e+00	318	3.364e-01
319	0.000e+00	319	1.211e+00
320	0.000e+00	320	1.160e-01
321	0.000e+00	321	1.930e-02
322	2.000e+02	322	0.000e+00
323	1.048e+01	323	0.000e+00
324	9.521e+00	324	0.000e+00
325	0.000e+00	325	1.080e-01
326	0.000e+00	326	3.252e-01
327	0.000e+00	327	9.510e-02
328	2.500e+01	328	0.000e+00
329	1.101e+01	329	0.000e+00
330	1.399e+01	330	0.000e+00
331	0.000e+00	331	8.582e-01
332	1.000e+01	332	0.000e+00
333	0.000e+00	333	9.670e-02
334	0.000e+00	334	5.014e-01
335	0.000e+00	335	1.018e+00
336	4.170e+01	336	0.000e+00
337	8.300e+00	337	0.000e+00
338	0.000e+00	338	4.900e-02
339	2.257e+02	339	0.000e+00
340	0.000e+00	340	4.200e+00
341	0.000e+00	341	3.780e+00
342	0.000e+00	342	5.557e+00
343	7.500e+01	343	0.000e+00
344	9.961e-01	344	0.000e+00
345	0.000e+00	345	1.531e+00
346	0.000e+00	346	5.474e-01
347	1.087e+00	347	0.000e+00
348	7.446e+00	348	0.000e+00
349	0.000e+00	349	2.744e+00
350	9.405e+00	350	0.000e+00
351	9.279e+00	351	0.000e+00
352	1.488e+00	352	0.000e+00
353	3.486e+01	353	0.000e+00
354	0.000e+00	354	7.810e+00
355	0.000e+00	355	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	2.508e+02	356	0.000e+00
357	0.000e+00	357	4.515e+00
358	1.333e+00	358	0.000e+00
359	4.467e+00	359	0.000e+00
360	8.933e+00	360	0.000e+00
361	0.000e+00	361	1.945e+00
362	0.000e+00	362	2.995e+00
363	0.000e+00	363	4.648e-01
364	0.000e+00	364	3.605e+00
365	0.000e+00	365	1.154e+00
366	0.000e+00	366	3.110e+00
367	0.000e+00	367	8.830e-01
368	0.000e+00	368	2.006e+00
369	0.000e+00	369	1.362e-01
370	0.000e+00	370	1.609e+00
371	2.603e+01	371	0.000e+00
372	0.000e+00	372	4.741e+00
373	0.000e+00	373	2.041e+00
374	0.000e+00	374	4.074e+00
375	0.000e+00	375	1.688e+00
376	0.000e+00	376	2.994e+00
377	0.000e+00	377	1.006e+00
378	0.000e+00	378	2.499e+00
379	0.000e+00	379	8.460e-01
380	0.000e+00	380	4.783e-01
381	0.000e+00	381	5.798e-01
382	0.000e+00	382	3.564e-01
383	0.000e+00	383	4.688e-01
384	0.000e+00	384	1.289e+00
385	0.000e+00	385	1.414e+00
386	2.603e+01	386	0.000e+00
387	1.046e+01	387	0.000e+00
388	1.756e+01	388	0.000e+00
389	0.000e+00	389	1.275e+00
390	1.865e+01	390	0.000e+00
391	0.000e+00	391	1.762e+00
392	3.794e+00	392	0.000e+00
393	0.000e+00	393	1.436e-01
394	0.000e+00	394	5.388e+00
395	1.247e+00	395	0.000e+00
396	5.176e+01	396	0.000e+00
397	0.000e+00	397	3.240e+00
398	4.581e+00	398	0.000e+00
399	1.444e+04	399	0.000e+00
400	1.368e+01	400	0.000e+00
401	0.000e+00	401	9.142e+00
402	0.000e+00	402	8.166e+00
403	0.000e+00	403	7.499e+00
404	0.000e+00	404	7.398e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	1.367e+01	405	0.000e+00
406	-5.500e-15	406	0.000e+00
407	0.000e+00	407	0.000e+00
408	5.329e-15	408	0.000e+00
409	0.000e+00	409	9.528e+00
410	0.000e+00	410	5.460e+00
411	0.000e+00	411	0.000e+00
412	0.000e+00	412	3.182e+00
413	0.000e+00	413	0.000e+00
414	4.923e+01	414	0.000e+00
415	0.000e+00	415	0.000e+00
416	0.000e+00	416	0.000e+00
417	5.938e+00	417	0.000e+00
418	4.917e+01	418	0.000e+00
419	0.000e+00	419	2.741e-02
420	0.000e+00	420	1.679e-01
421	0.000e+00	421	4.959e-01
422	0.000e+00	422	1.098e+00
423	3.921e+00	423	0.000e+00
424	1.499e+02	424	0.000e+00
425	1.120e+00	425	0.000e+00
426	0.000e+00	426	2.351e+00
427	0.000e+00	427	3.372e+01
428	0.000e+00	428	9.861e+00
429	1.959e+00	429	0.000e+00
430	0.000e+00	430	1.938e+00
431	0.000e+00	431	1.849e+00
432	4.138e+00	432	0.000e+00
433	4.357e+00	433	0.000e+00
434	0.000e+00	434	5.178e+00
435	5.128e+00	435	0.000e+00
436	0.000e+00	436	3.654e+00
437	0.000e+00	437	3.117e+01
438	0.000e+00	438	4.620e+00
439	9.682e+00	439	0.000e+00
440	1.307e+04	440	0.000e+00
441	0.000e+00	441	1.988e+01
442	1.397e+04	442	0.000e+00
443	5.997e+02	443	0.000e+00
444	5.653e-01	444	0.000e+00
445	0.000e+00	445	2.949e+00
446	2.149e+01	446	0.000e+00
447	0.000e+00	447	0.000e+00
448	0.000e+00	448	7.098e-01
449	1.313e+02	449	0.000e+00
450	7.090e+02	450	0.000e+00
451	3.000e+01	451	0.000e+00
452	3.930e+02	452	0.000e+00
453	1.690e+03	453	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	1.952e+00	454	0.000e+00
455	0.000e+00	455	2.450e-01
456	0.000e+00	456	3.886e-01
457	0.000e+00	457	1.000e-01

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema scfxm1

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	-2.670e+00
2	-2.183e+00
3	-4.226e+00
4	-3.285e+00
5	-1.260e-01
6	-4.542e+00
7	-4.901e+00
8	-1.392e+00
9	-5.415e+00
10	-3.874e+00
11	-3.874e+00
12	-3.874e+00
13	-3.874e+00
14	-3.874e+00
15	-3.874e+00
16	-5.839e+00
17	-7.772e+00
18	-4.805e+00
19	-2.670e+00
20	-4.000e+00
21	-3.697e+00
22	-1.364e-01
23	-4.986e+00
24	-3.874e+00
25	0.000e+00
26	-1.360e+00
27	-2.279e-01
28	-2.878e-03
29	2.806e-01
30	0.000e+00
31	0.000e+00
32	-3.794e+00
33	-8.950e+00
34	-6.780e+00
35	-8.481e+00
36	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
37	0.000e+00
38	0.000e+00
39	0.000e+00
40	0.000e+00
41	-3.874e+00
42	-4.341e+00
43	0.000e+00
44	0.000e+00
45	0.000e+00
46	0.000e+00
47	5.012e-01
48	-7.434e-02
49	-1.796e-01
50	0.000e+00
51	-4.970e-02
52	-1.486e-01
53	0.000e+00
54	-3.874e+00
55	0.000e+00
56	0.000e+00
57	0.000e+00
58	0.000e+00
59	0.000e+00
60	0.000e+00
61	3.874e+00
62	0.000e+00
63	0.000e+00
64	0.000e+00
65	1.620e+00
66	1.582e-01
67	0.000e+00
68	2.670e+00
69	0.000e+00
70	-2.106e+00
71	9.907e-02
72	-4.536e+00
73	-5.027e+00
74	-4.752e+00
75	-2.500e+01
76	-4.691e+00
77	1.129e-01
78	-4.285e+00
79	-5.099e+00
80	1.129e-01
81	-2.286e+00
82	-4.770e+00
83	-3.419e+00
84	-4.597e+00
85	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
86	0.000e+00
87	0.000e+00
88	0.000e+00
89	0.000e+00
90	1.000e+00
91	1.000e+00
92	1.000e+00
93	-4.406e+00
94	-3.570e+00
95	-5.384e+00
96	0.000e+00
97	5.000e+00
98	5.817e+00
99	5.589e+00
100	3.874e+00
101	3.874e+00
102	1.000e+00
103	1.000e+00
104	1.000e+00
105	-3.448e+00
106	-2.274e+00
107	-2.773e+00
108	1.200e-01
109	-2.904e-01
110	-3.253e+00
111	-4.822e+00
112	-4.275e+00
113	-4.424e+00
114	-4.035e+00
115	-4.035e+00
116	-3.664e+00
117	-3.749e+00
118	-3.806e+00
119	-3.822e+00
120	-4.028e+00
121	-4.053e+00
122	-3.690e+00
123	-4.526e+00
124	-3.448e+00
125	-4.281e+00
126	-4.464e+00
127	-4.008e+00
128	-4.399e+00
129	-1.762e-01
130	-5.150e+00
131	-5.257e+00
132	-5.022e+00
133	-3.664e+00
134	-3.755e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
135	-3.664e+00
136	-3.824e+00
137	-3.768e+00
138	0.000e+00
139	3.768e-01
140	4.029e+00
141	0.000e+00
142	3.664e+00
143	0.000e+00
144	0.000e+00
145	0.000e+00
146	-3.930e-03
147	-3.314e-03
148	-9.298e-02
149	-9.143e-02
150	-4.294e-02
151	-6.086e-02
152	-9.493e-02
153	-6.868e-02
154	0.000e+00
155	-3.664e+00
156	-3.877e+00
157	-2.221e-01
158	-8.913e-01
159	0.000e+00
160	0.000e+00
161	0.000e+00
162	-3.448e+00
163	3.040e-01
164	-2.310e+00
165	-1.200e-01
166	-2.886e+00
167	-3.271e+00
168	-4.316e+00
169	-4.460e+00
170	-1.000e+00
171	0.000e+00
172	0.000e+00
173	0.000e+00
174	0.000e+00
175	5.104e+00
176	4.035e+00
177	3.834e+00
178	4.620e+00
179	-5.000e+00
180	5.817e+00
181	5.589e+00
182	3.874e+00
183	3.874e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
184	-1.000e+00
185	5.696e+00
186	4.856e+00
187	4.016e+00
188	4.016e+00
189	-6.825e+00
190	-5.601e+00
191	0.000e+00
192	0.000e+00
193	-5.746e+00
194	-4.906e+00
195	-4.016e+00
196	-4.021e+00
197	-2.863e-01
198	-2.863e-01
199	-4.016e+00
200	-4.021e+00
201	-1.365e-01
202	-9.813e-02
203	-7.689e+00
204	-6.987e+00
205	0.000e+00
206	0.000e+00
207	-5.236e+00
208	-4.848e+00
209	-4.182e+00
210	-4.096e+00
211	-1.313e-01
212	-2.280e-01
213	-4.182e+00
214	-4.096e+00
215	-2.585e-01
216	-2.367e-01
217	5.746e+00
218	4.906e+00
219	4.016e+00
220	4.021e+00
221	5.746e+00
222	4.906e+00
223	4.016e+00
224	4.021e+00
225	5.746e+00
226	4.906e+00
227	3.945e+00
228	3.945e+00
229	5.236e+00
230	4.732e+00
231	4.182e+00
232	3.907e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
233	5.236e+00
234	4.848e+00
235	4.182e+00
236	4.096e+00
237	-5.460e+00
238	-4.620e+00
239	-5.104e+00
240	-4.620e+00
241	5.000e+00
242	5.460e+00
243	4.620e+00
244	4.200e+00
245	3.780e+00
246	-3.500e-01
247	-6.044e+00
248	-1.890e+00
249	-1.537e+01
250	-3.255e+00
251	-1.514e+00
252	-4.581e-01
253	-3.828e-01
254	-1.682e-01
255	0.000e+00
256	0.000e+00
257	-8.397e-02
258	0.000e+00
259	0.000e+00
260	0.000e+00
261	-1.380e+01
262	-8.400e-01
263	1.000e+00
264	0.000e+00
265	0.000e+00
266	0.000e+00
267	5.000e+00
268	-1.130e+01
269	1.818e+00
270	1.000e+00
271	1.000e+00
272	0.000e+00
273	0.000e+00
274	-6.000e+00
275	-7.744e+00
276	-7.744e+00
277	-7.744e+00
278	0.000e+00
279	-4.200e+00
280	-3.780e+00
281	-2.940e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
282	0.000e+00
283	-2.664e+00
284	-5.132e+00
285	-3.753e+00
286	0.000e+00
287	-2.331e+01
288	-1.450e+01
289	-4.000e+01
290	-6.779e+00
291	-1.023e+01
292	-5.515e+00
293	-2.985e+00
294	0.000e+00
295	-3.980e+00
296	-2.520e+00
297	-3.500e-01
298	-1.828e+02
299	0.000e+00
300	0.000e+00
301	0.000e+00
302	0.000e+00
303	0.000e+00
304	3.570e+00
305	0.000e+00
306	0.000e+00
307	-7.926e-01
308	0.000e+00
309	-5.807e-01
310	-2.366e-01
311	-7.437e-01
312	-3.963e-01
313	0.000e+00
314	0.000e+00
315	-3.963e-01
316	0.000e+00
317	0.000e+00
318	-2.522e-01
319	0.000e+00
320	0.000e+00
321	-6.918e+01
322	0.000e+00
323	0.000e+00
324	0.000e+00
325	0.000e+00
326	0.000e+00
327	-3.780e+00
328	0.000e+00
329	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
330	0.000e+00